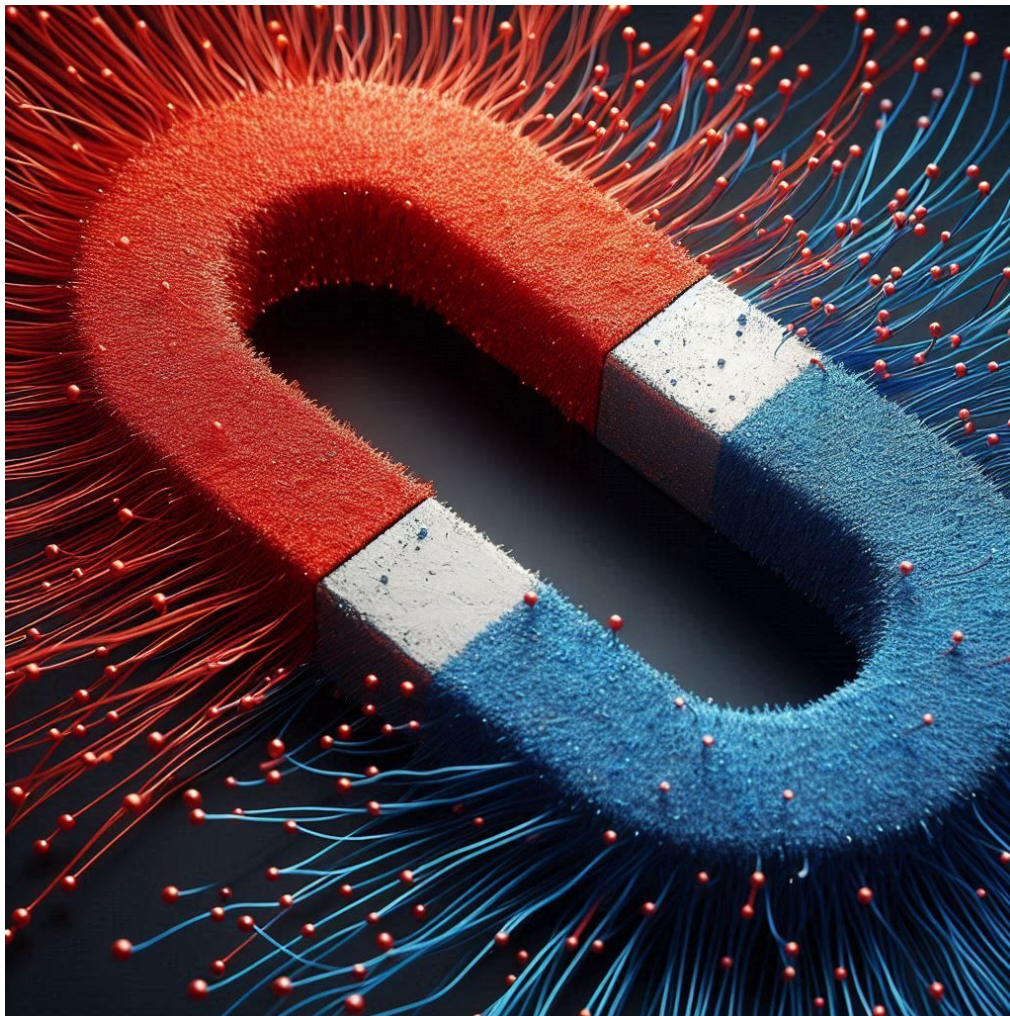


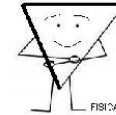


UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba



FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS y NATURALES



CÁTEDRA DE FÍSICA II GEOLOGÍA

Dr. Ing. Gabriel Correa Perelmutter

En base a presentaciones preparadas
por: ALEJANDRA PÉREZ LUCERO y
GUSTAVO LAZARTE

Ubicación del tema en el programa

unidad 1: ondas mecánicas. sonido.

unidad 2: carga eléctrica, campo eléctrico y ley de gauss

unidad 3: potencial y energía del campo eléctrico

unidad 4: dieléctricos y capacidad eléctrica

unidad 5: la corriente eléctrica

unidad 6: circuitos eléctricos

unidad 7: magnetismo. interacción magnética.

unidad 8: fuentes de campo magnético.

unidad 9: propiedades magnéticas de la materia

unidad 10: inducción electromagnética e inductancia.

unidad 11: ecuaciones de maxwell. ondas electromagnéticas

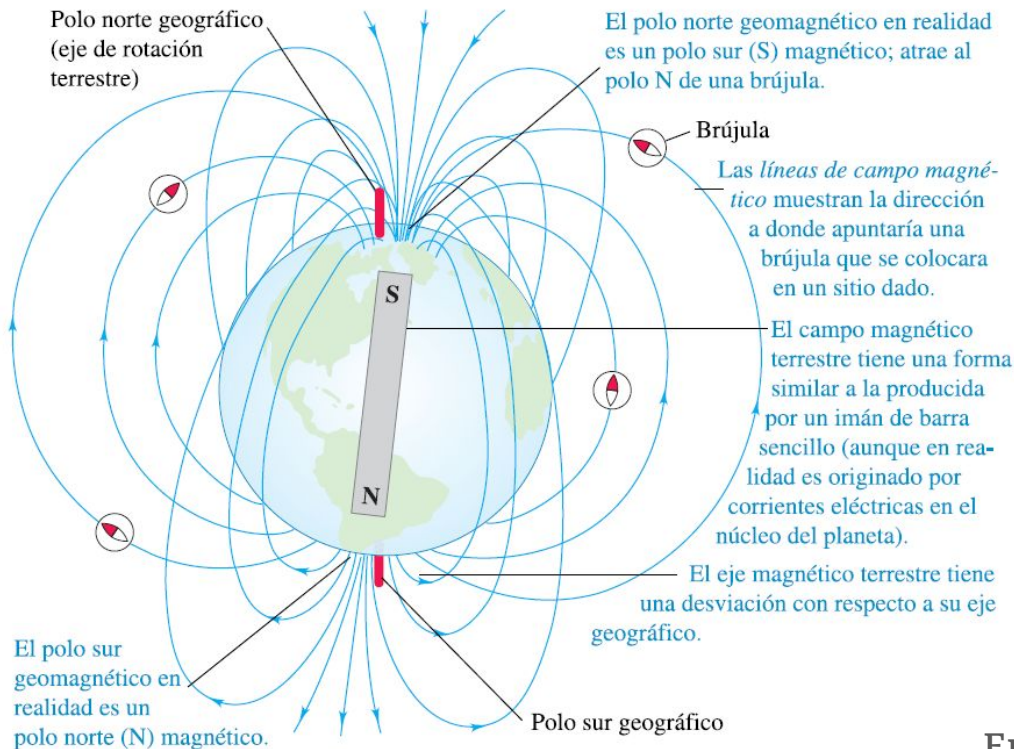
unidad 12: naturaleza de la luz. óptica geométrica

unidad 13: óptica ondulatoria.

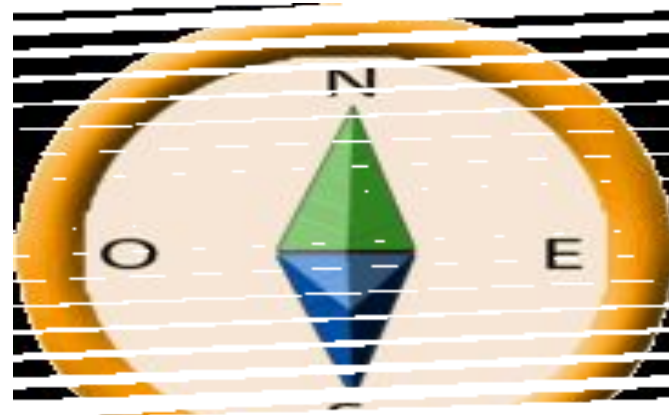
unidad 14: física nuclear

8.1.- Campo magnético de una carga en movimiento. Campo magnético de un elemento de corriente (Ley elemental del campo B). Aplicaciones: a) conductor recto, b) espira circular y bobina.

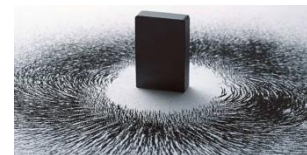
8.2.- Ley de Ampère. Aplicaciones: a) campo en el interior de un conductor, b) campo en un solenoide largo, c) campo en el interior de una bobina toroidal.



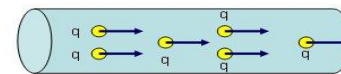
FUENTES DE CAMPO MAGNÉTICO



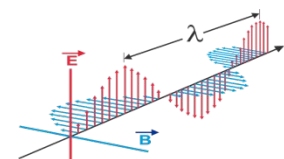
En esta Unidad veremos cómo se producen los campos magnéticos



<https://curiosoando.com/que-es-un-iman-permanente>



https://webs.um.es/jmz/www_interacciones/magnetico/magnetico.html



http://red.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/ciencias/html3/page/pag_016.html

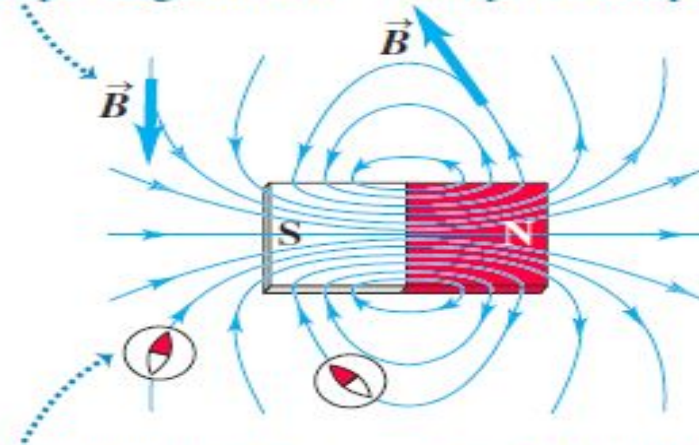
- Imán permanente
- Carga eléctrica en movimiento
- Corriente eléctrica
- Campo eléctrico variable en el tiempo

IMÁN PERMANENTE

Líneas de Campo Magnético

En cada punto, la línea de campo es tangente al vector del campo magnético $\vec{B}$.

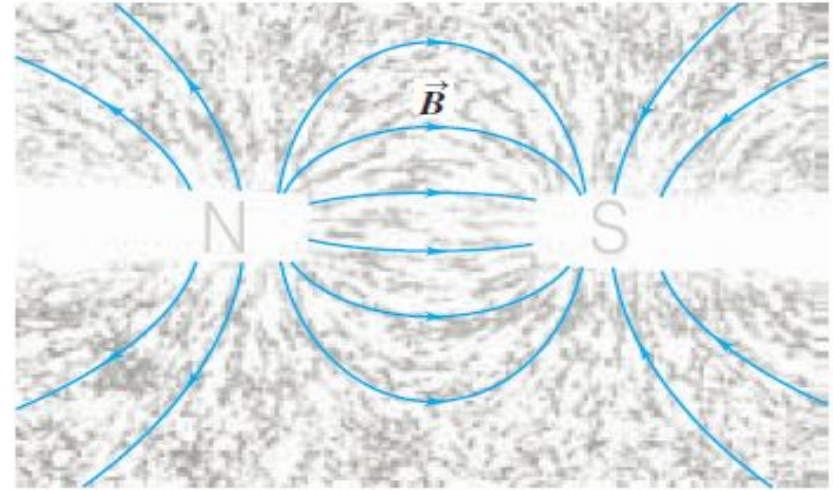
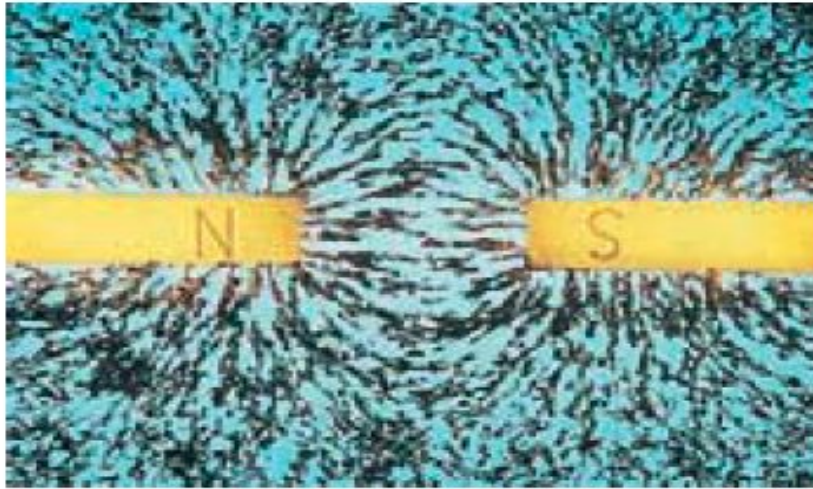
Cuanto más saturadas estén las líneas de campo, más intenso será el campo en ese punto.



En cada punto, las líneas de campo apuntan en la misma dirección en que lo haría una brújula . . .

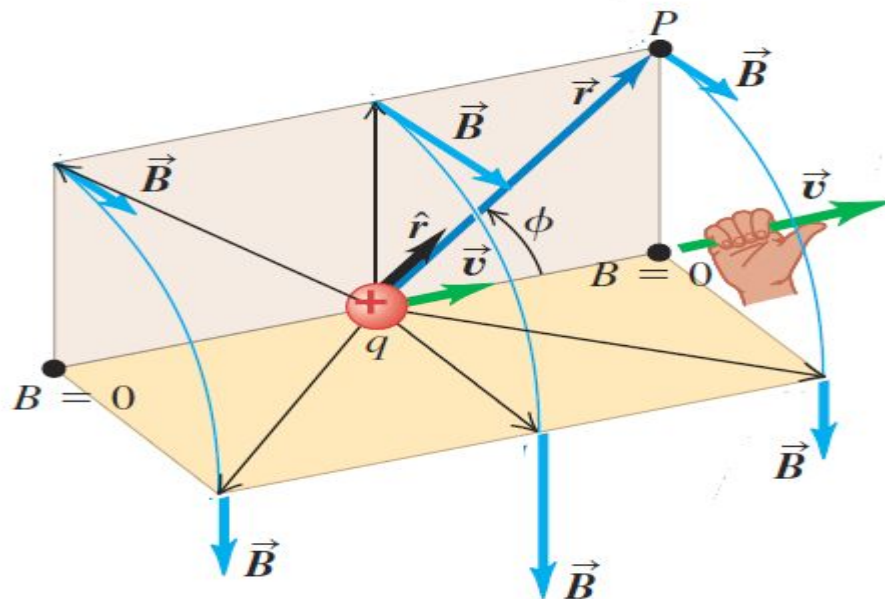
. . . por lo tanto, las líneas de campo magnético *siempre* señalan *hacia fuera* de los polos N y *en dirección* a los polos S.

IMÁN PERMANENTE



Limaduras de Hierro: se alinean tangentes a las líneas de campo magnético

CARGA ELÉCTRICA EN MOVIMIENTO



$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$[\vec{B}] = T$$



Nikola Tesla
1856-1943

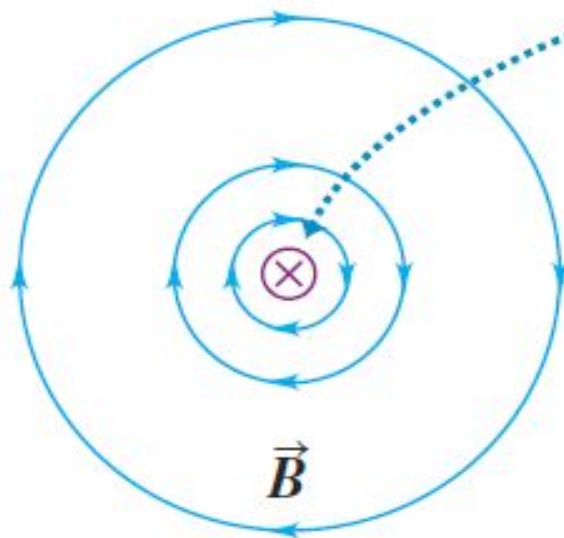
<https://www.buscabiografias.com/biografia>

Permeabilidad del vacío

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \left[\frac{Tm}{A} \right]$$

LÍNEAS DE CAMPO MAGNÉTICO

CARGA EN
MOVIMIENTO



El símbolo $\times$ indica que la carga se mueve hacia el plano de la página (se aleja del lector).

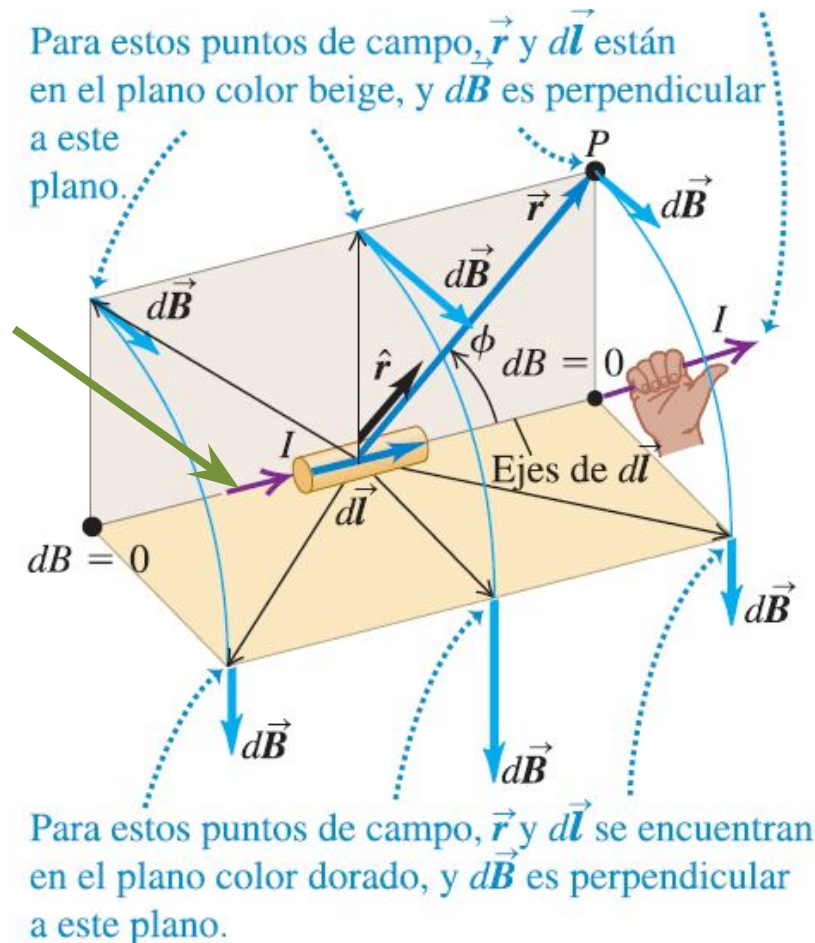
Vista desde atrás de la carga

CORRIENTE ELÉCTRICA

ELEMENTO DE CORRIENTE

campo eléctrico, hay un principio de superposición de campos magnéticos:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$





Jean Baptiste Biot
1774-1862
<https://www.buscabiografias.com>



Félix Savart
1791-1841

CAMPO MAGNÉTICO

CONDUCTOR DE CORRIENTE

n Cantidad de partículas con carga en movimiento por unidad de volumen
(q es la carga de cada partícula)

$$dQ = nqA dl$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{|dQ| v_d \sin \phi}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{n|q| v_d A dl \sin \phi}{r^2}$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl \sin \phi}{r^2}$$



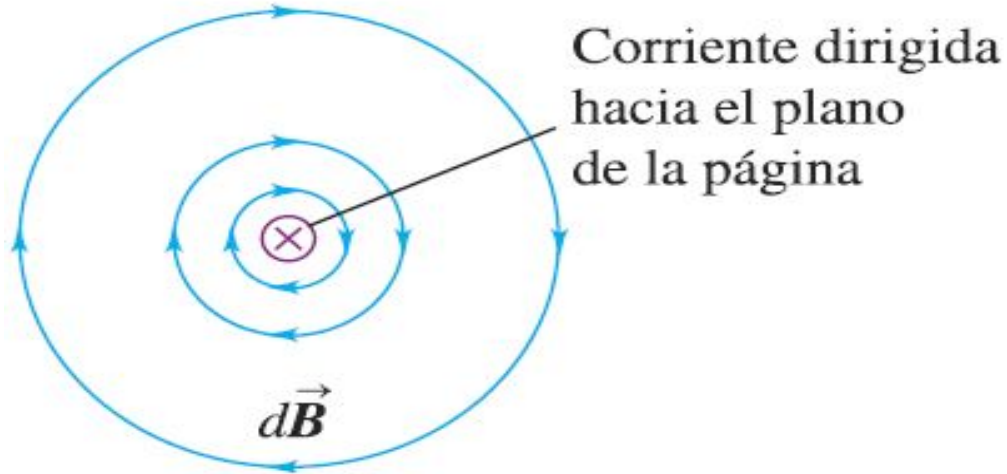
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

Ley de Biot y Savart (1819)

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

“El campo magnético total generado por varias cargas en movimiento es la suma vectorial de los campos generados por las cargas individuales”

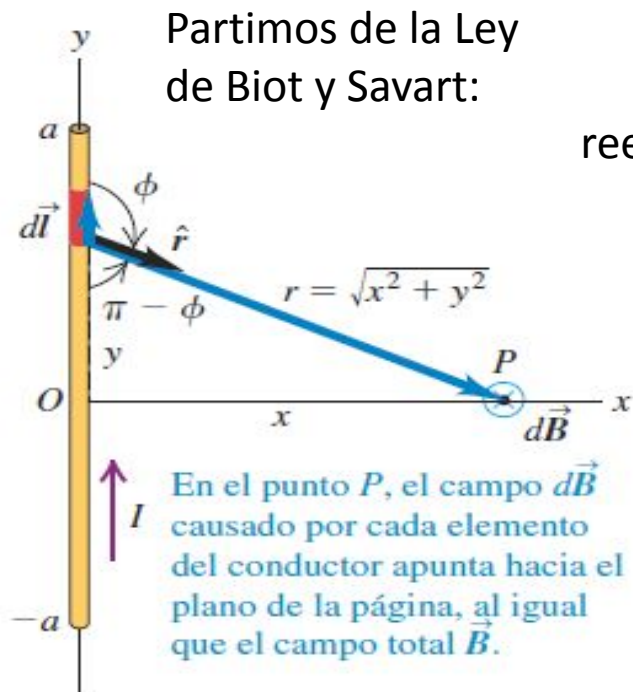
LÍNEAS DE CAMPO MAGNÉTICO



Vista a lo largo del eje del elemento de corriente

CAMPO MAGNÉTICO CONDUCTOR CON CORRIENTE

FUENTES DE CAMPO MAGNÉTICO



Partimos de la Ley de Biot y Savart:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} ; \begin{cases} dl = dy \\ \sin\phi = \sin(\pi - \phi) = \frac{x}{r} \end{cases}$$

reemplazando:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-a}^a \frac{x dy}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

Por tablas



$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{2a}{x\sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$a \rightarrow \infty \rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

simetría axial con respecto del eje y.

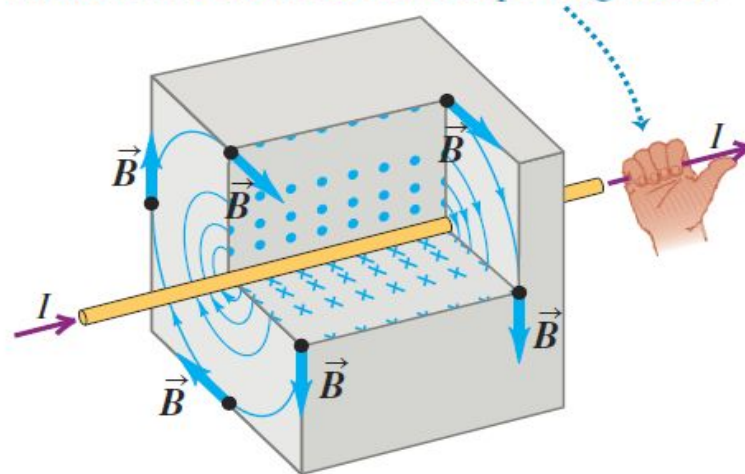
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

CAMPO MAGNÉTICO

CONDUCTOR CON CORRIENTE

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

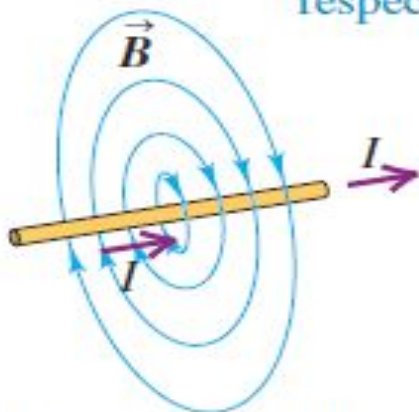
Regla de la mano derecha para el campo magnético alrededor de un alambre que conduce corriente: Apunte el pulgar de su mano derecha en dirección de la corriente. Cierre sus dedos alrededor del alambre en dirección de las líneas del campo magnético.



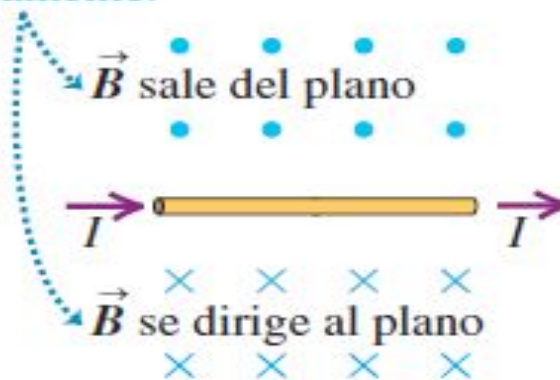
CAMPO MAGNÉTICO

CONDUCTOR CON CORRIENTE

Para representar un campo que sale del plano del papel o llega a éste se usan puntos y cruces, respectivamente.



Vista en perspectiva

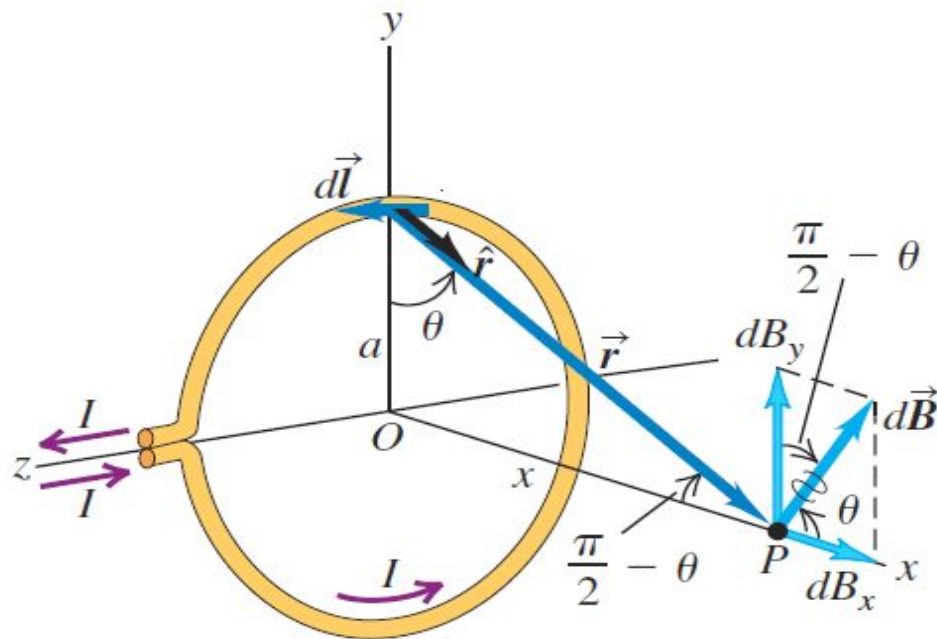


El alambre está en el plano del papel

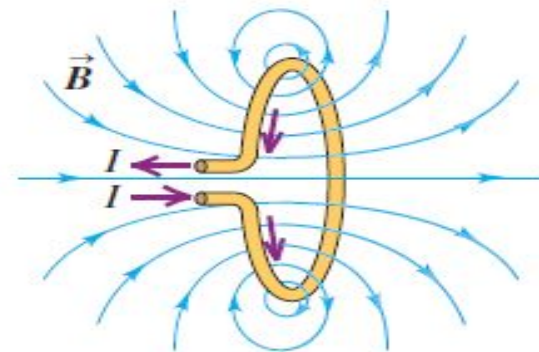
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

CAMPO MAGNÉTICO

ESPIRA CIRCULAR CON CORRIENTE



$$B_x = \frac{\mu_0 I a^2}{2(x^2 + a^2)^{3/2}}$$



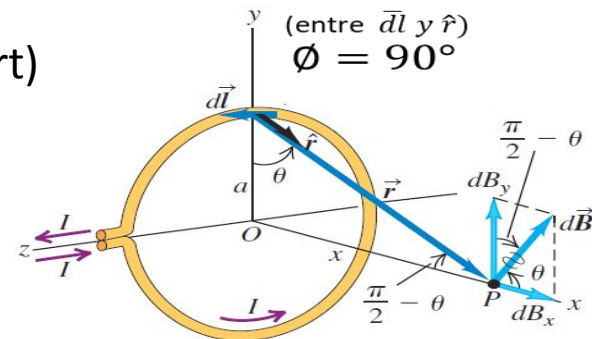
ESPIRA CIRCULAR CON CORRIENTE

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \quad (\text{Ley diferencial de Biot y Savart})$$

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{(x^2 + a^2)}$$

$$dB_x = dB \cos \theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{(x^2 + a^2)} \frac{a}{(x^2 + a^2)^{1/2}}$$

$$dB_y = dB \sin \theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{(x^2 + a^2)} \frac{x}{(x^2 + a^2)^{1/2}}$$



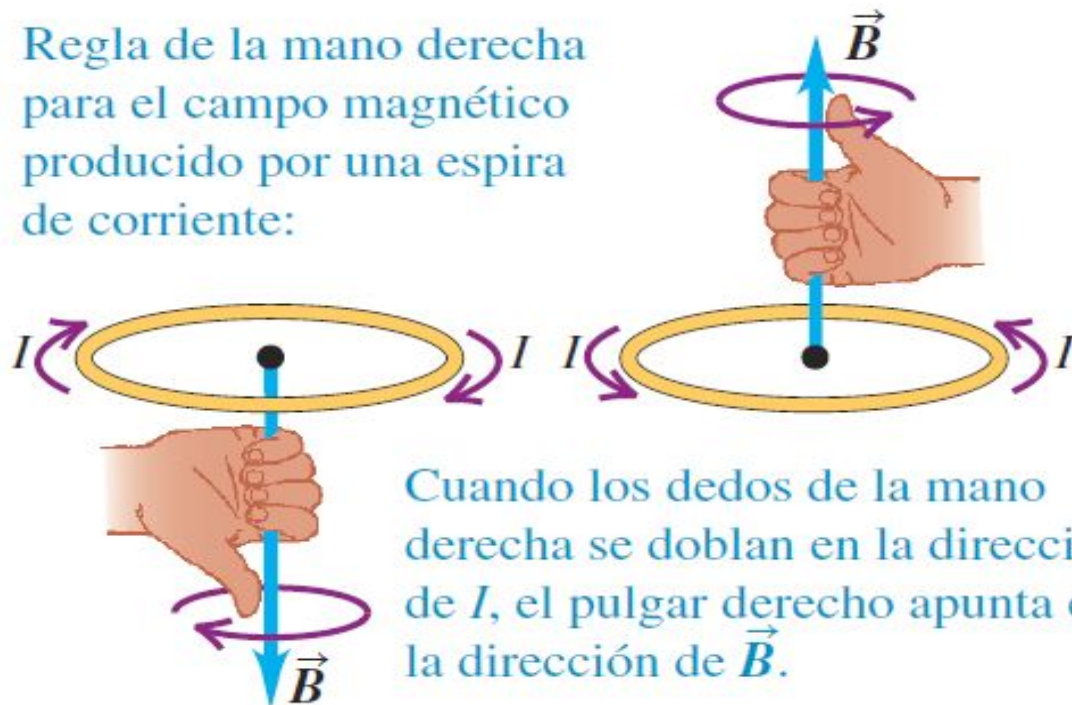
(se cancela con un elemento simétrico)

$$B_x = \int \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{a dl}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I a}{4\pi (x^2 + a^2)^{3/2}} \int dl \quad \Rightarrow \quad B_x = \frac{\mu_0 I a^2}{2(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

CAMPO MAGNÉTICO

ESPIRA CIRCULAR CON CORRIENTE

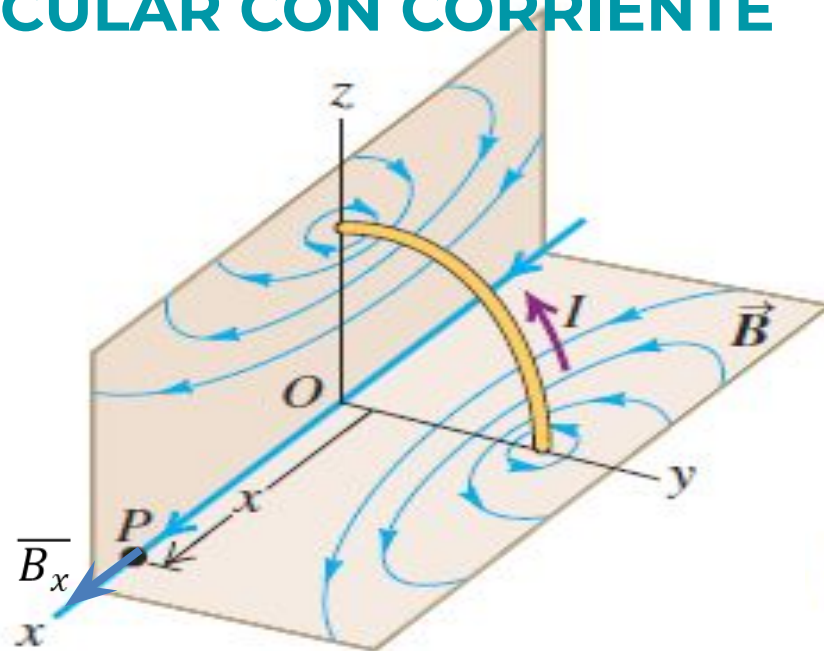
Regla de la mano derecha
para el campo magnético
producido por una espira
de corriente:



Cuando los dedos de la mano
derecha se doblan en la dirección
de I , el pulgar derecho apunta en
la dirección de $\vec{B}$.

CAMPO MAGNÉTICO

ESPIRA CIRCULAR CON CORRIENTE



En el punto P:

$$B_x = \frac{\mu_0 I a^2}{2(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

Corte de vista tridimensional

CAMPO MAGNÉTICO

BOBINA CIRCULAR PLANA CON CORRIENTE

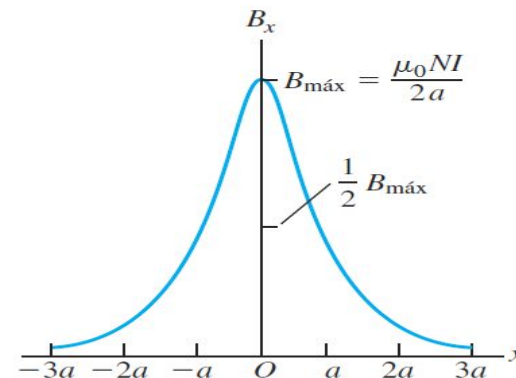
En el eje:

$$B_x = \frac{\mu_0 N I a^2}{2(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

Nº de espiras

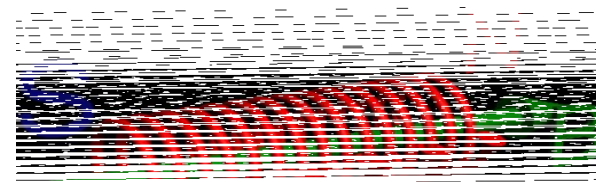
En el centro:

$$B_x = \frac{\mu_0 N I}{2a}$$

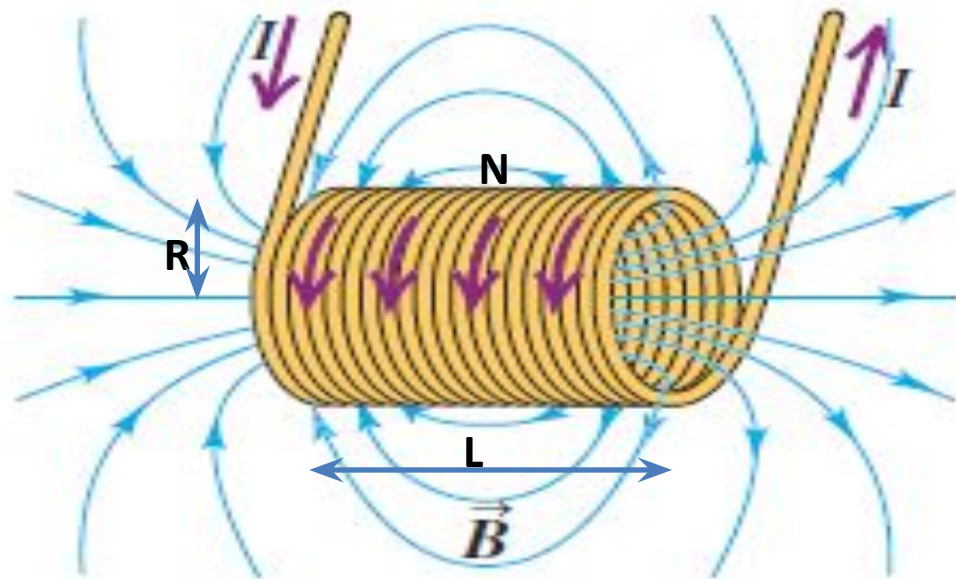


CAMPO MAGNÉTICO

SOLENOIDE



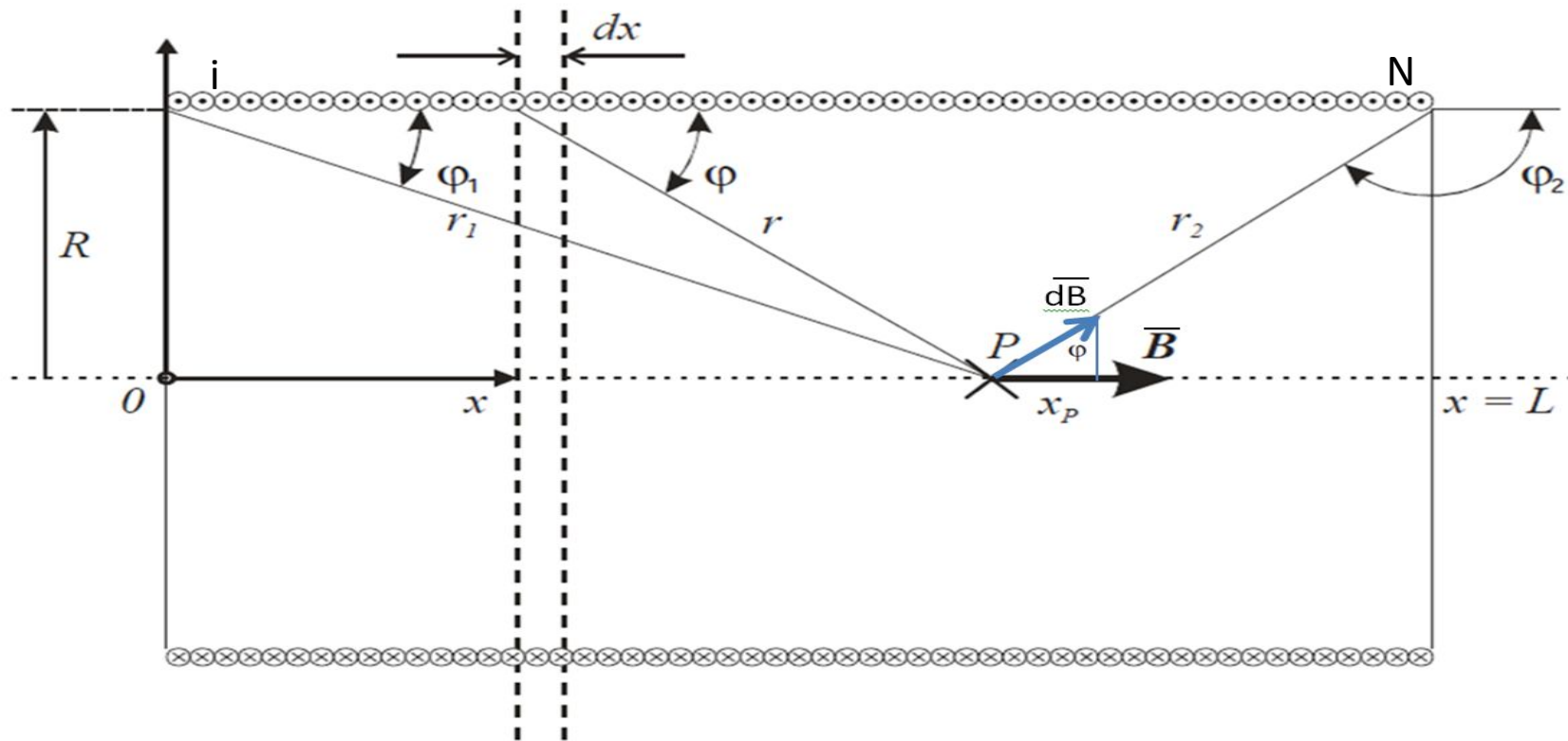
<http://www.laquimicafacil.es/F2/magnetico/magnetico.htm>



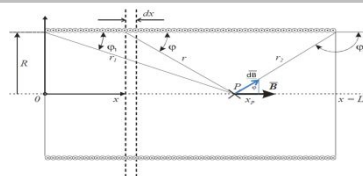
El solenoide es un conductor que se encuentra formado por espiras concéntricas. Puede ser largo o corto según sus dimensiones.

N: número de espiras
L: largo del solenoide
R: radio del solenoide

SOLENOIDE



SOLENOIDE



Ley diferencial de Biot y Savart:

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{i \cdot dc \cdot \sin \theta}{r^2} \quad (\theta = 90^\circ)$$

Campo que produce el elemento de corriente “i.dc” en la dirección del eje:

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{i \cdot dc \cdot \sin \theta}{r^2} \cdot \sin \varphi$$

Campo que producen los N conductores contenidos en “dx” en la dirección del eje:

$$d^2 B = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{i \cdot dc \cdot \sin \theta}{r^2} \cdot \sin \varphi \cdot \frac{N dx}{L}$$

Campo total en la Dirección del eje:

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{x=0}^{x=L} \oint_C \frac{i \cdot dc}{r^2} \cdot \frac{N dx}{L} \cdot \sin \varphi$$

SOLENOIDE

Campo total en la dirección del eje
luego de integrar a lo largo de la espira
(o sea, a lo largo de $2\pi R$)

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{x=0}^{x=L} \oint_C \frac{i \cdot dc}{r^2} \cdot \frac{Ndx}{L} \cdot \sin \varphi$$

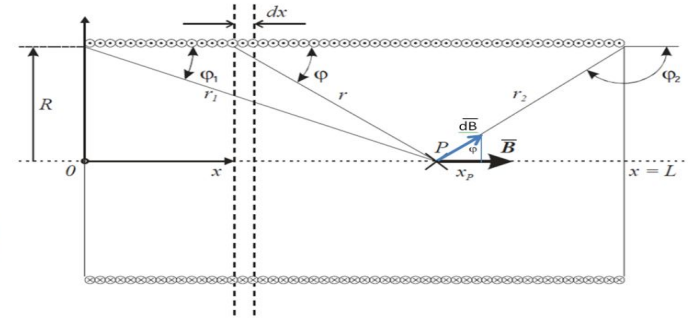
$$B = \mu_0 \cdot \frac{1}{2} R \cdot \frac{Ni}{L} \int_0^L \frac{\sin \varphi}{r^2} dx$$

Solución:

$$\sin \varphi = \frac{R}{r} \quad \Rightarrow \quad r^2 = \frac{R^2}{\sin^2 \varphi}$$

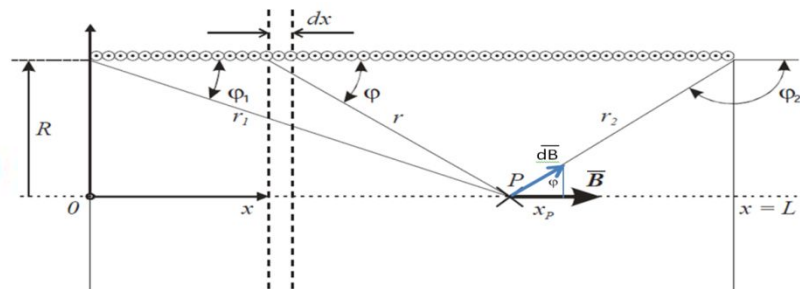
$$x_P - x = \frac{R}{\tan \varphi} = R \cdot \cotang \varphi \quad \Rightarrow \quad dx = -\frac{R \cdot d\varphi}{\sin^2 \varphi}$$

$$B = -\frac{\mu_0}{2} \cdot \frac{Ni}{L} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sin \varphi \cdot d\varphi$$



SOLENOIDE

$$B = \frac{\mu_0}{2} \cdot \frac{Ni}{L} \cdot (\cos \varphi_2 - \cos \varphi_1)$$



Y como:

$$\cos \varphi_1 = \frac{0 - x_P}{\sqrt{R^2 + x_P^2}} \quad \text{y} \quad \cos \varphi_2 = \frac{L - x_P}{\sqrt{R^2 + (L - x_P)^2}}$$

Resulta:

$$B = \frac{\mu_0}{2} \cdot \frac{Ni}{L} \cdot \left[\frac{L - x_P}{\sqrt{R^2 + (L - x_P)^2}} + \frac{x_P}{\sqrt{R^2 + x_P^2}} \right]$$

SOLENOIDE

Para el punto medio del eje del solenoide:

$$x_P = L/2$$

$$B = \mu_0 \frac{Ni}{L} \cdot \frac{1}{\sqrt{4 \frac{R^2}{L^2} + 1}}$$

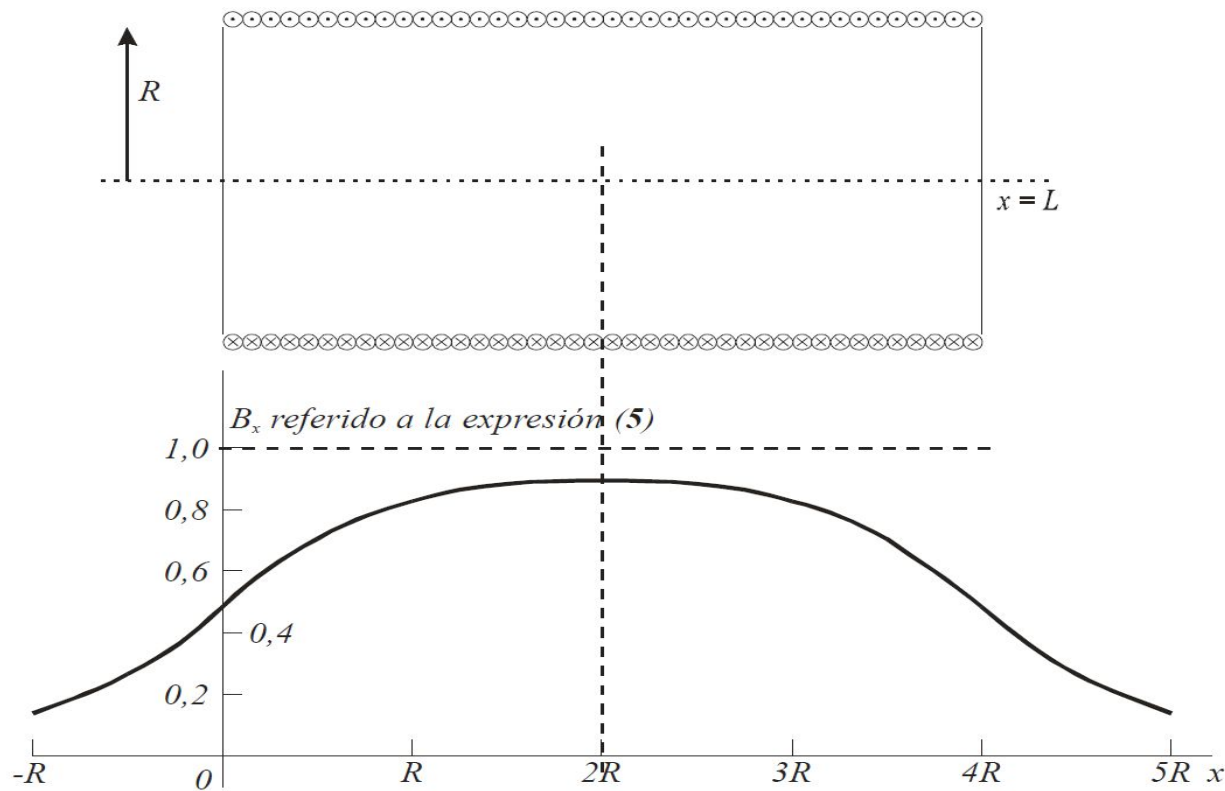
Para los puntos extremos del eje del solenoide:

$$x_P = 0$$

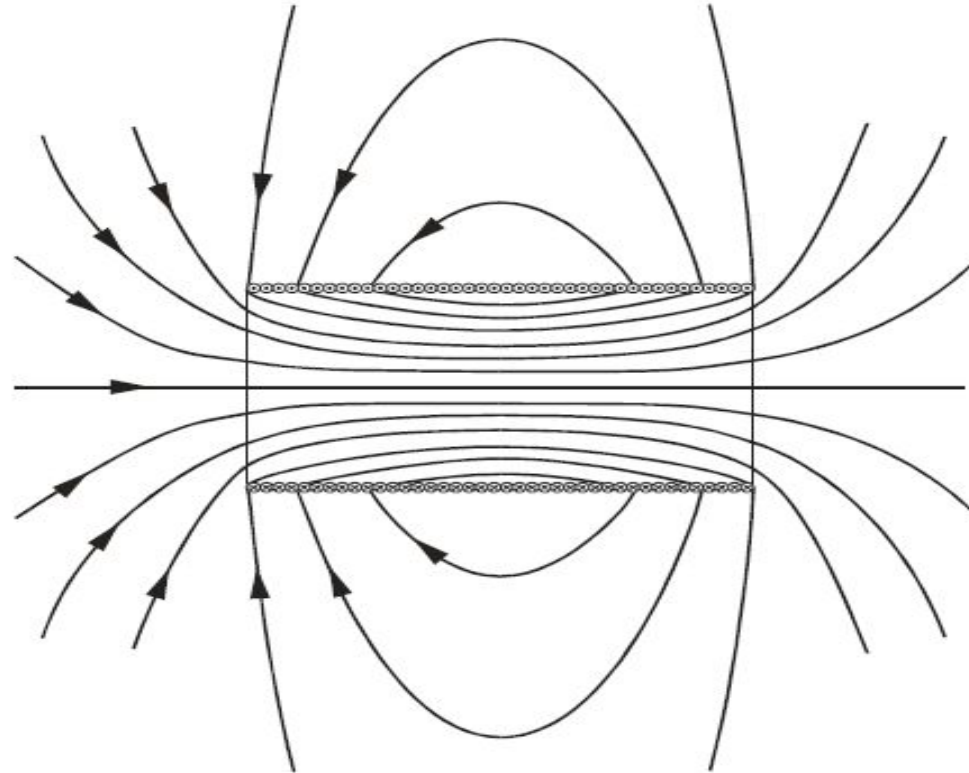
$$x_P = L$$

$$B = \mu_0 \frac{1}{2} \frac{Ni}{L} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{R^2}{L^2} + 1}}$$

SOLENOIDE: Variación del campo a lo largo del eje



SOLENOIDE: Líneas del campo magnético



SOLENOIDE LARGO

$$R \ll L$$

$$B = \frac{\mu_0}{2} \cdot \frac{Ni}{L} \cdot \left[\frac{L - x_P}{\sqrt{R^2 + (L - x_P)^2}} + \frac{x_P}{\sqrt{R^2 + x_P^2}} \right]$$

Para $x_P = L/2$:

$$B \cong \mu_0 \frac{Ni}{L}$$

Para $x_P = 0$, ó $x_P = L$:

$$B \cong \mu_0 \frac{1}{2} \frac{Ni}{L}$$

SOLENOIDE CORTO

$$L \ll R$$

$$B = \frac{\mu_0}{2} \cdot \frac{Ni}{L} \cdot \left[\frac{L - x_P}{\sqrt{R^2 + (L - x_P)^2}} + \frac{x_P}{\sqrt{R^2 + x_P^2}} \right]$$

$$B = \mu_0 \frac{1}{2} \frac{Ni}{L} \cdot \left[\frac{L - x_P}{R} + \frac{x_P}{R} \right]$$

$$B = \mu_0 \frac{1}{2} \frac{Ni}{L} \cdot \left[\frac{L}{R} \right]$$

$$\boxed{B = \mu_0 \frac{1}{2} \frac{Ni}{R}}$$

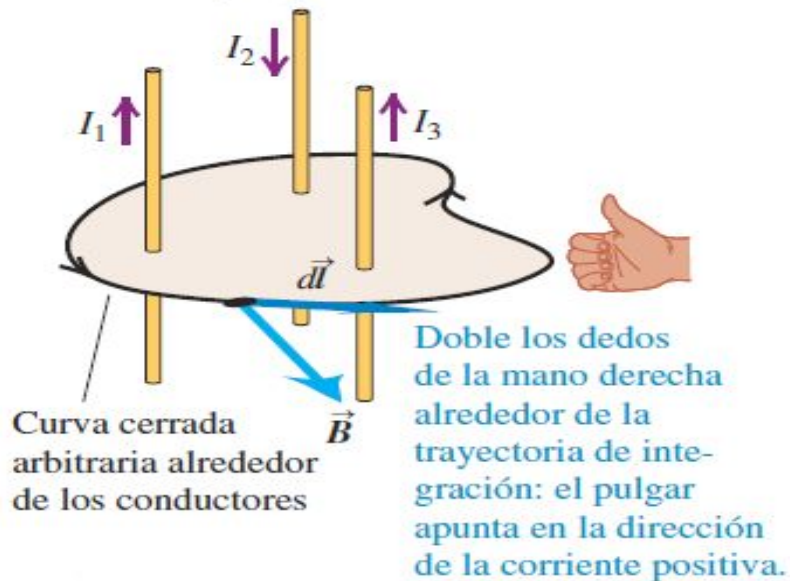
LEY DE AMPERE

(1826) <http://farside.ph.utexas.edu/teaching/316/lectures/node75.html>

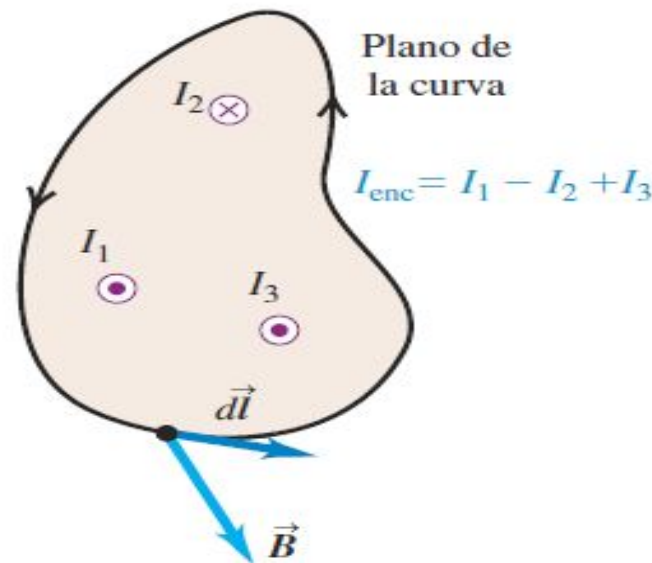
Forma Integral:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$$

Vista en perspectiva



Vista superior



LEY DE AMPERE

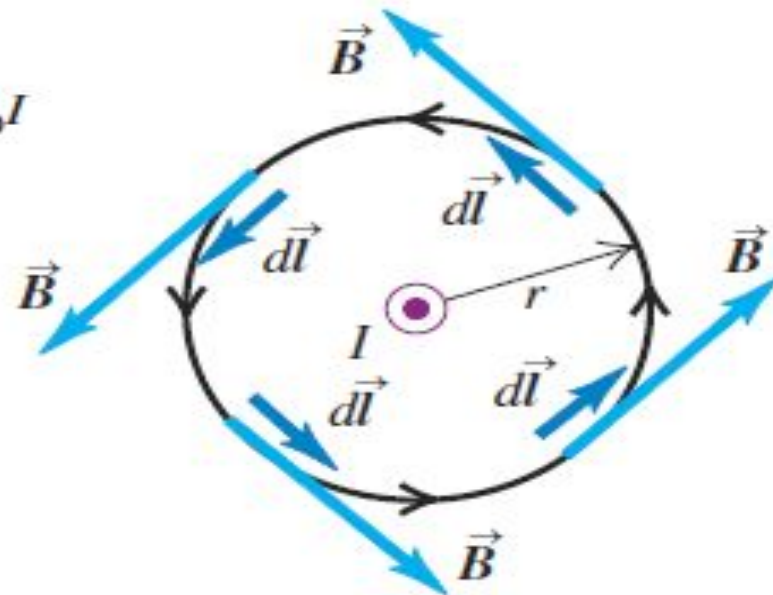
CONDUCTOR RECTILÍNEO

Resultado: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint B_{\parallel} dl = B(2\pi r) = \mu_0 I$$

$$B = \mu_0 I / 2\pi r$$

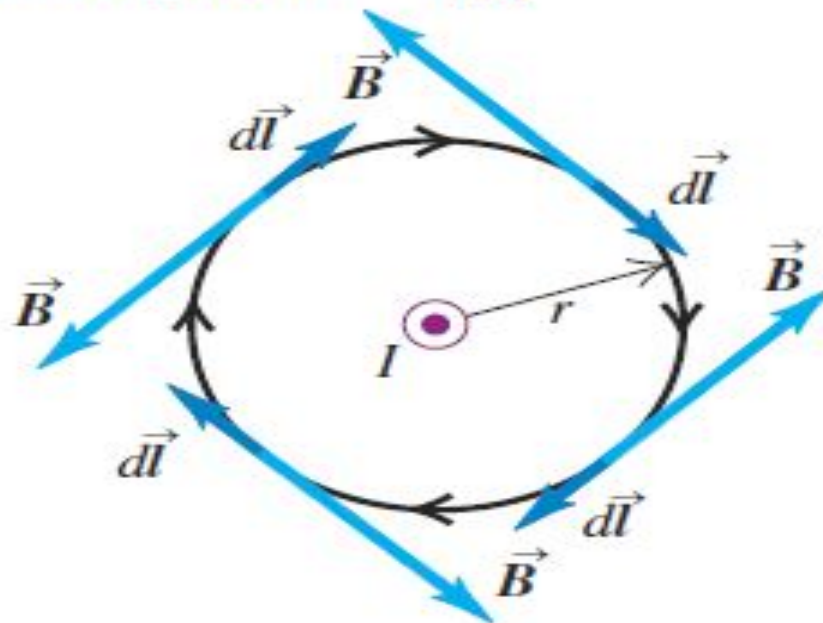
CAMPO MAGNÉTICO EN EL EXTERIOR



LEY DE AMPERE

CONDUCTOR RECTILÍNEO

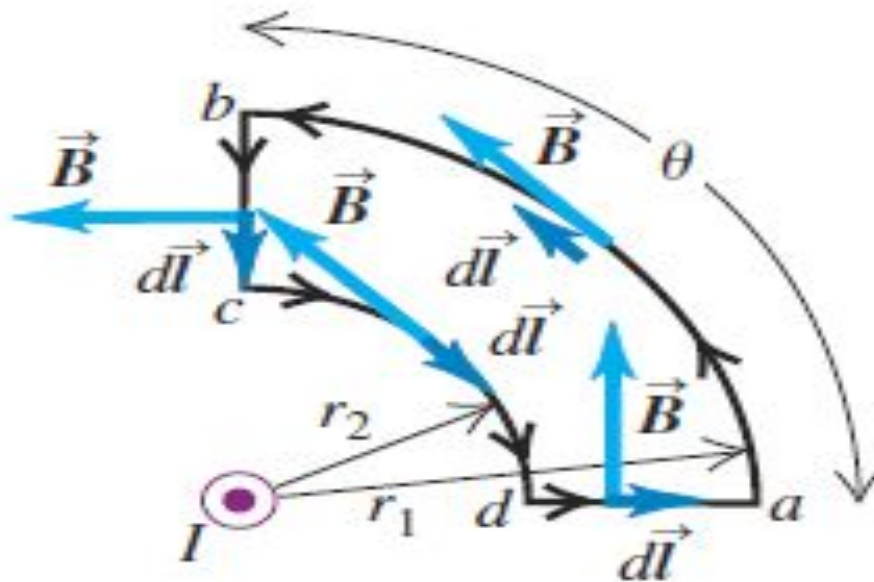
Resultado: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$



LEY DE AMPERE

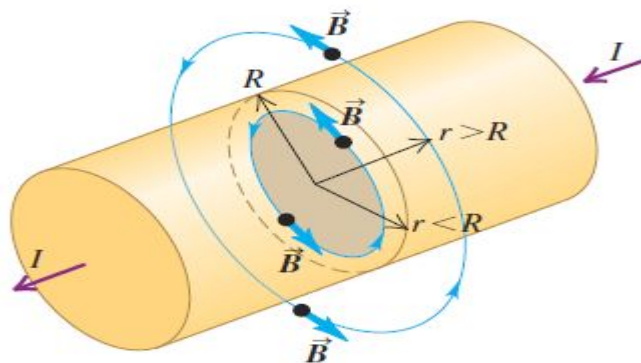
CONDUCTO| RECTILÍNEO

Resultado: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$



LEY DE AMPERE

CONDUCTOR RECTILÍNEO



CAMPO MAGNÉTICO EN EL INTERIOR

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$$

$$J = I / \pi R^2$$

$$I_{\text{enc}} = J(\pi r^2) = I r^2 / R^2$$

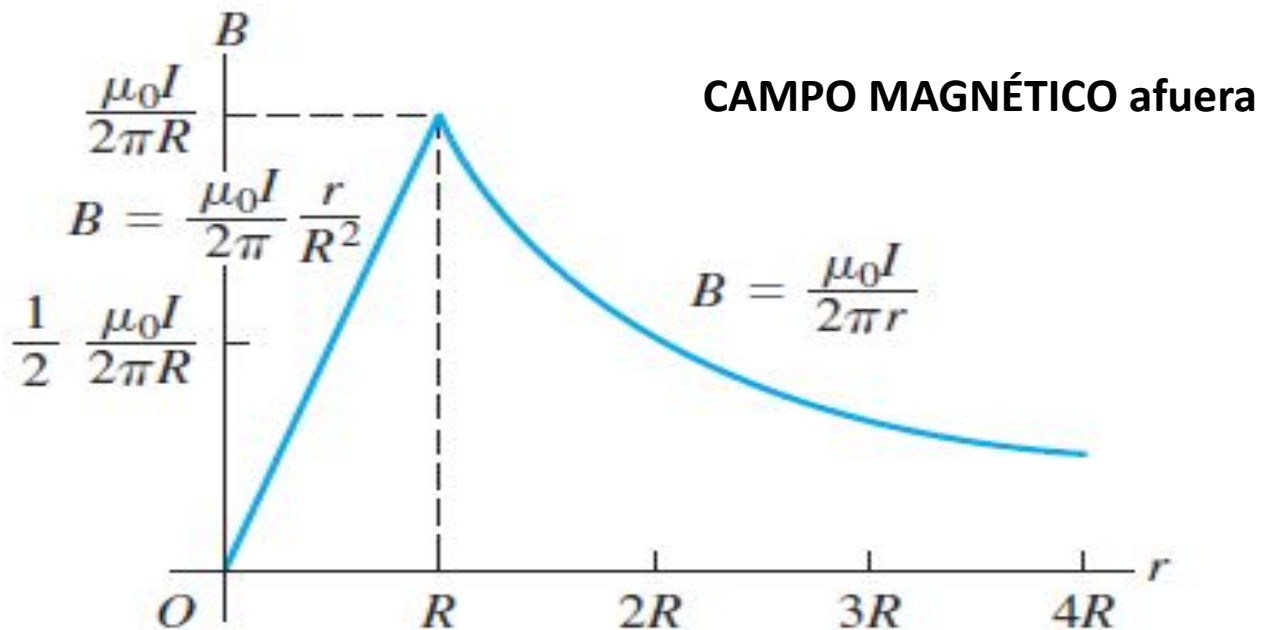
$$r \leq R: B(2\pi r) = \mu_0 \frac{I r^2}{R^2}$$

$$B = \mu_0 \frac{I}{2\pi R^2} r$$

LEY DE AMPERE

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$$

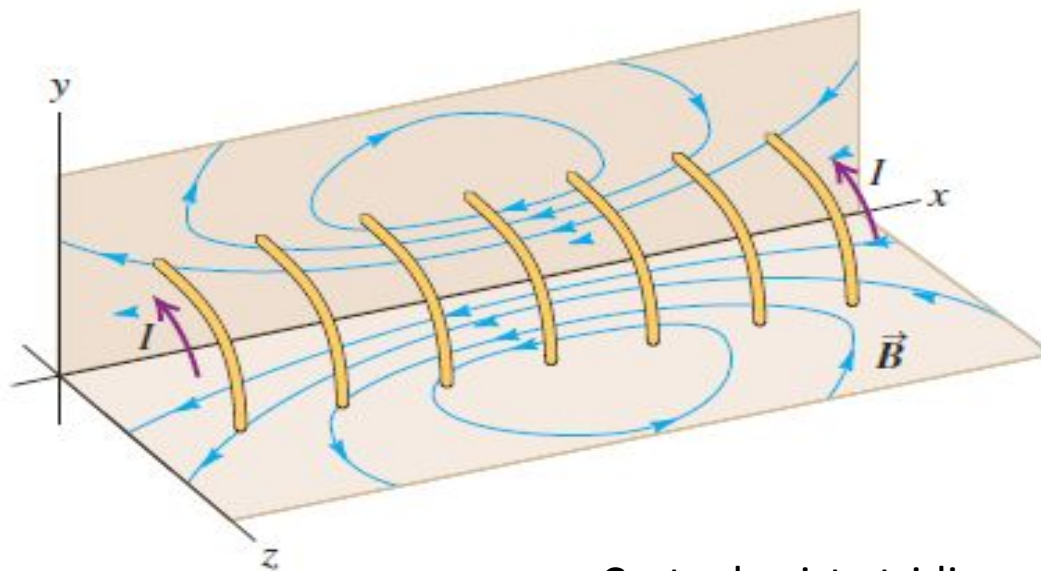
CONDUCTOR RECTILÍNEO



LEY DE AMPERE

SOLENOIDE

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$$

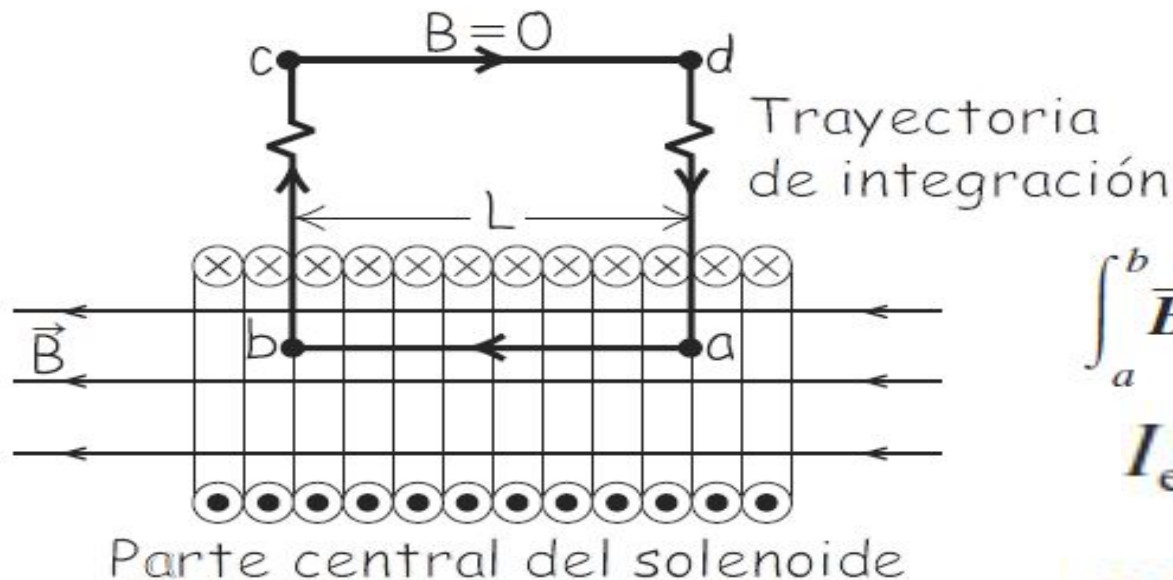


Corte de vista tridimensional

LEY DE AMPERE

SOLENOIDE

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$$



$$\int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} = BL$$

$$I_{\text{enc}} = nLI$$

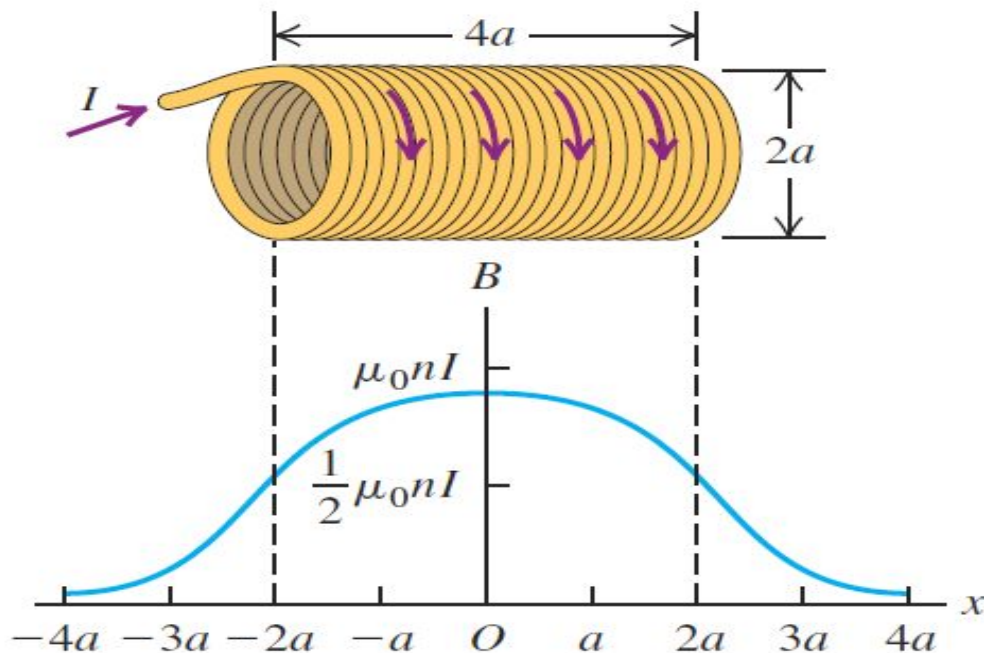
$$B = \mu_0 nI$$

Número de espiras por unidad de longitud

LEY DE AMPERE

SOLENOIDE

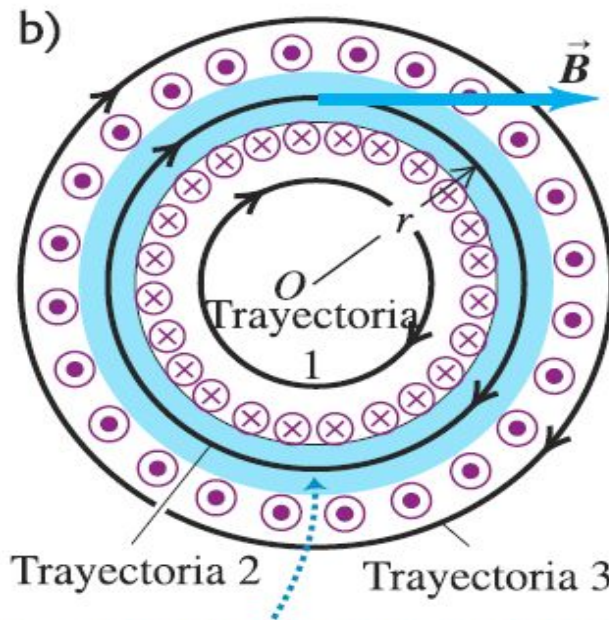
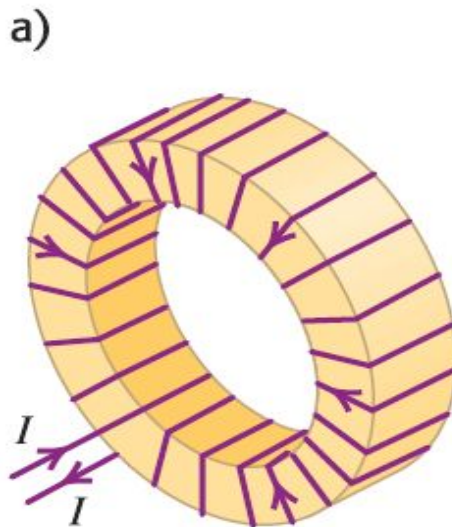
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$$



LEY DE AMPERE

SOLENOIDE TOROIDAL

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$$



$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

El campo magnético está confinado casi por completo en el espacio encerrado por los devanados (en azul).

Preguntas?



Próxima clase

UNIDAD IX: PROPIEDADES MAGNÉTICAS DE LA MATERIA.

9.1.- Magnetismo en los medios materiales. Permeabilidad magnética. Clasificación de los materiales. Vector magnetización. Susceptibilidad magnética. Corrientes “amperianas” o magnetizantes. Excitación Magnética. Los tres vectores o campos del magnetismo.

9.2.- Diamagnetismo. Paramagnetismo. Ferromagnetismo, dominios, curvas características, ciclo de histéresis, energía del ciclo.

UNIDAD X : INDUCCION ELECTROMAGNETICA e INDUCTANCIA.

10.1.- Ley de Faraday. Inducción en una espira. Generadores elementales. Ley de Lenz.

10.2.- Fuerza electromotriz inducida en un conductor recto. Fem en disco giratorio.

10.3.- Campos eléctricos inducidos. Corrientes parásitas.

10.4.- Mutuainducción. Aplicación al cálculo entre solenoide y bobina. Autoinducción. Aplicación al cálculo en bobina toroidal.

10.5.- Energía y densidad de energía en el campo magnético.

10.6.- Circuito con resistencia e inductancia. Cierre y apertura. Constante de tiempo, gráficos.